

Calabi Hats

Motor de Hi-Hats · Manual de usuario · v1.0

01 Qué es

Calabi Hats es un instrumento de hi-hats construido sobre tres capas sonoras, un arpegiador de dieciséis pasos con probabilidad por paso, un generador de patrones euclidianos y dos lanes de modulación que rutéas arrastrándolas sobre cualquier knob.

Funciona como VST3, Audio Unit, CLAP y como aplicación independiente, en macOS (universal, Apple Silicon e Intel) y en Windows de 64 bits.

02 Instalación

Formato	macOS	Windows
VST3	~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3	C:\Program Files\Common Files\VST3
Audio Unit	~/Library/Audio/Plug-Ins/Components	no existe en Windows
CLAP	~/Library/Audio/Plug-Ins/CLAP	C:\Program Files\Common Files\CLAP
Standalone	abrí la aplicación	abrí el ejecutable

En macOS, los archivos que llegan por descarga traen la marca de cuarentena. Sacásela una vez desde la Terminal, antes de abrir el host:

```
xattr -dr com.apple.quarantine ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/"Calabi Hats.vst3"
```

Después volvé a escanear las carpetas de plugins en el host. Bitwig no re-escanea solo: andá a Settings, Locations y apretá rescan.

03 Cómo se arma cada golpe

Cada golpe se construye con tres capas —Metal, Click y Hiss— más un transitorio FM corto. La suma pasa por el comb filter, el filtro pasa-altos, el modulador en anillo y el spread estéreo, y la envolvente de amplitud le da la forma final.

La modulación se resuelve en el instante de cada golpe y no de forma continua, así que dos pasos seguidos pueden sonar completamente distintos sin que se emborronen entre sí.

04 Voz E-Hat

- **Attack** — del click instantáneo a una entrada suave. Por debajo de un milisegundo para hats cerrados.
- **Decay** — el largo del golpe. Corto para cerrado, largo para abierto.
- **Metal (M)** — seis osciladores cuadrados afinados en las proporciones clásicas de la 808 a través de un pasa-banda. Arrastrá el punto M en horizontal para la frecuencia y en vertical para el nivel.

- **Click (C)** — un pulso de ruido filtrado que le da el mordisco al ataque.
- **Hiss (H)** — ruido pasa-altos, el aire del sonido.
- **Comb Freq** — afina el retardo del comb y ubica su resonancia metálica.
- **Comb Feedback** — cuánto dura esa resonancia. Valores altos convierten el hat en un tono metálico afinado.
- **Comb Mix** — balance entre las capas secas y el comb.
- **FM Hit Freq / Decay** — un transitorio corto de modulación de frecuencia. Subí el decay para una cola tipo campana.
- **Filter / Q** — filtro pasa-altos con resonancia. Es tu herramienta principal para sentar el hat por encima del bombo.
- **Modulation Freq / Amount / Mix** — modulación en anillo. Frecuencias bajas dan trémolo, frecuencias altas dan metal inarmónico.
- **Vel Sens.** — cuánto afecta al nivel la velocity de cada paso.
- **Width** — apertura estéreo retrasando un canal. En cero el hat queda mono.
- **Output** — el nivel de la voz.

05 Arpegiador

- **ARP ON** — arranca y detiene el secuenciador.
- **Direction** — Forward, Backward, Random, Odd steps o Even steps. Odd toca solo el primero, el tercero, el quinto; Even toca solo el segundo, el cuarto, el sexto.
- **Division** — el largo del paso, de negra a fusa, con tresillos incluidos.
- **Octaves** — cuántas octavas recorre el patrón antes de repetirse.
- **Steps** — largo del patrón, de uno a dieciséis pasos.
- **Gate** — escala el decay de todos los golpes sin tocar el knob Decay.
- **Swing** — retrasa los pasos pares para empujar el groove.

La grilla de abajo tiene cuatro filas. Tocá una celda en ON para encender o apagar un paso, y arrastrá en vertical sobre PITCH, VEL y PROB para dibujarlas.

- **ON** — si el paso suena o no.
- **PITCH** — transposición de menos doce a más doce semitonos, aplicada a toda la voz.
- **VEL** — la velocity del paso, escalada por Vel Sens.
- **PROB** — la probabilidad de que el paso suene. En cien suena siempre; valores más bajos hacen que el patrón respire distinto en cada vuelta.

El botón Notas random llena toda la grilla al azar: altura, encendido y apagado, velocity y probabilidad, sin ninguna restricción musical.

06 Generador euclidiano

Un patrón euclidiano reparte una cantidad de pulsos lo más parejo posible entre una cantidad de pasos. Así está construida la mayoría de los ritmos tradicionales, y es la vía más rápida para conseguir un patrón que no sea ni cuadrado ni aleatorio.

- **Pulses** — cuántos golpes repartir.

- **Steps** — entre cuántos pasos. Generate también ajusta el largo del arpegiador a este valor.
- **Rotate** — corre el patrón entero, lo que cambia dónde cae el acento.
- **Accent** — qué tan marcada es la diferencia entre un pulso y un hueco.
- **Target** — qué escribe Generate: los pasos encendidos y apagados, las velocities, las probabilidades, o acentos, que deja todos los pasos encendidos y trabaja sobre velocity y probabilidad.

La tira de puntos arriba de la lectura te muestra el patrón antes de aplicarlo.

07 Mod Lanes y ruteo

Cada lane es una curva de dieciséis pasos que dibujás con el mouse. Las dos corren con su propia división de reloj, así que se desfasan contra el arpegiador y entre ellas.

- **Division** — a qué velocidad avanza la lane.
- **Direction** — Forward, Reverse, Ping-Pong o Random.
- **Range** — Unipolar va de cero hacia arriba; Bipolar va de menos uno a más uno, así que el centro de la lane deja el parámetro intacto.
- **Amount** — la profundidad que se aplica a todos los destinos de esa lane.
- **Herramientas** — Random, Ramp, Euclid, Reverse, Mirror, Half y Clear redibujan la lane de un click.

Para rutear una lane, arrastrá su chip sobre cualquier knob. El anillo exterior muestra la profundidad y la dirección de la modulación, y aparece un punto de color debajo del knob. Hacé click en ese punto para quitar el ruteo. Una misma lane puede manejar todos los knobs que quieras.

Además de las dos lanes, VEL manda la velocity de cada paso y RAND manda un valor aleatorio nuevo en cada golpe. Su profundidad la fijan sus propios knobs en el panel Mod Sources.

08 MIDI y sincronía

Dentro de un host el arpegiador sigue el transporte y se engancha a la posición del proyecto, así que siempre arranca en fase. En la aplicación independiente corre libre al tempo elegido.

Cualquier nota MIDI que entre dispara un golpe al instante. El do central es la altura base, y cada semitono de distancia transpone junto el metal, el click, el hiss y el transitorio FM.

09 Presets y automatización

Todos los knobs e interruptores están expuestos al host, así que se pueden automatizar y grabar como cualquier otro parámetro. La grilla de pasos, las dos lanes y cada ruteo de modulación se guardan con el preset del host: al guardar tu proyecto se guarda el patrón completo.

10 Si algo no funciona

- **El host no lista el plugin** — verificá que el archivo esté en la carpeta de la tabla de instalación y volvé a escanear. Bitwig necesita el botón rescan en Settings, Locations.
- **macOS no lo deja abrir** — sacale la marca de cuarentena con el comando de la sección de instalación.
- **El Audio Unit es rechazado** — corré auval -v aumu CbHt CyAu en la Terminal. El validador de Apple te dice el motivo exacto por el que el host lo rechazó.

- **Ableton lo deja deshabilitado** — Live recuerda un plugin que falló una vez. Cerrá Live, borrá su carpeta de base de datos de plugins y volvé a abrirlo.

11 Especificaciones

Ítem	Detalle
Formatos	VST3, Audio Unit, CLAP, Standalone
macOS	binario universal, Apple Silicon e Intel, 10.13 o posterior
Windows	64 bits
Audio	salida estéreo
MIDI	entrada de notas
Secuenciador	16 pasos, con altura, velocity y probabilidad por paso
Modulación	2 lanes más velocity y random, ruteo libre